

OBJETOS EM JAVASCRIPT E JSON

Dados organizados • Propriedades • Objetos aninhados • JSON • `parse()` • `stringify()`

🔪 1. O que é um objeto?

Um **objeto JavaScript** é uma estrutura utilizada para **agrupar informações relacionadas** em um único lugar.

```
const usuario = {
  nome: "Ana",
  email: "ana@teste.com",
  idade: 28,
  ativo: true
};
```

O objeto possui **propriedades**, formadas por:

chave → valor

```
nome   → "Ana"
idade  → 28
ativo  → true
```

💡 **Pense assim:**

Objeto = uma "caixa" que organiza informações relacionadas.

◆ 2. Estrutura de um objeto

```
const objeto = {
  chave: valor,
  chave: valor
};
```

- `{ }` → delimitam o objeto;
- `chave` → identifica a informação;
- `valor` → informação armazenada;
- `:` → separa chave e valor;
- `,` → separa propriedades.

Os valores podem ser:

```
String → "Ana"
Número → 28
Boolean → true
Array → ["QA", "JavaScript"]
Objeto → { email: "ana@teste.com" }
```

◆ 3. Acessando propriedades

Utilizamos o ponto (`.`):

```
usuario.nome
```

ou:

```
console.log(usuario.email);
```

Se a propriedade não existir:

```
console.log(usuario.telefone);
```

Resultado:

undefined

◆ 4. Objetos aninhados

Um objeto pode conter outro objeto:

```
const usuario = {
  nome: "Ana",
  contato: {
    email: "ana@teste.com",
    telefone: "99999-9999"
  }
};
```

Para acessar o email:

usuario.contato.email

□ Caminho:

usuario → contato → email

◆ 5. Arrays dentro de objetos

Um objeto também pode possuir listas:

```
const usuario = {
  nome: "Ana",
  habilidades: ["JavaScript", "QA", "Playwright"]
};
```

Acessando:

usuario.habilidades[0]

Resultado:

JavaScript

Lembre-se: **arrays começam no índice 0.**

★ 6. OBJETO JAVASCRIPT × JSON

Essa diferença é muito importante em **QA, APIs e automação**.

□ Objeto JavaScript

É uma estrutura de dados que o **JavaScript manipula diretamente**.

```
const usuario = {
  nome: "Ana",
  idade: 28,
  ativo: true
};
```

Pode, inclusive, possuir métodos/funções:

```
const usuario = {
  nome: "Ana",
  apresentar() {
    console.log("Olá!");
  }
};
```

```
}  
};
```

❑ JSON

JSON = JavaScript Object Notation

É um **formato textual para representar e transportar dados**.

```
{  
  "nome": "Ana",  
  "idade": 28,  
  "ativo": true  
}
```

JSON é muito utilizado na comunicação entre sistemas e principalmente em **APIs**.

⚠ 7. Principais diferenças

Objeto JavaScript	JSON
Estrutura de dados do JavaScript	Formato de dados/texto
Pode possuir métodos	Não possui funções
Chaves podem não ter aspas	Chaves devem ter aspas duplas
Pode utilizar <code>undefined</code>	<code>undefined</code> não é válido
Executado/manipulado pelo JS	Usado para transportar/representar dados

Compare:

```
// Objeto  
const usuario = {  
  nome: "Ana"  
};  
// JSON  
{  
  "nome": "Ana"  
}
```

Parecem iguais, mas não são a mesma coisa.

↔ 8. JSON ↔ Objeto JavaScript

JSON → Objeto

```
const objeto = JSON.parse(json);
```

JSON.parse()

Transforma uma string JSON em objeto JavaScript.

Objeto → JSON

```
const json = JSON.stringify(objeto);
```

JSON.stringify()

Transforma um objeto JavaScript em uma string JSON.

❑ MACETE

PARSE → JSON entra no JavaScript

JSON → OBJETO

STRINGIFY → objeto vira string JSON

OBJETO → JSON

RESUMO PARA A PROVA

OBJETO

Agrupar dados relacionados em propriedades de chave e valor.

```
const usuario = {
  nome: "Ana",
  idade: 28
};
```

ACESSAR

```
usuario.nome
```

OBJETO ANINHADO

```
usuario.contato.email
```

ARRAY NO OBJETO

```
usuario.habilidades[0]
```

JSON

Formato utilizado para representar e transportar dados.

```
{
  "nome": "Ana",
  "idade": 28
}
```

CONVERSÃO

```
JSON.parse()      // JSON → objeto
JSON.stringify()   // objeto → JSON
```

MACETE FINAL

OBJETO = estrutura que o JavaScript usa para trabalhar com dados.

**JSON = formato usado para